F O C A U S

Focaus

高密度课堂与讲座下的实时认知对齐引擎

让每一次错过，都有一条回到当前讲授的路径。



重置

2,135.77 万 全国大学本科生共同困境

真实课堂，是一场没有进度条的直播。

信息密度太高让你“记不全”　推演流速太快让你“跟不上”

走神 10 秒的代价，往往是听不懂剩下的整堂课

✦ Focaus · 一键跟上

01 · 听得准

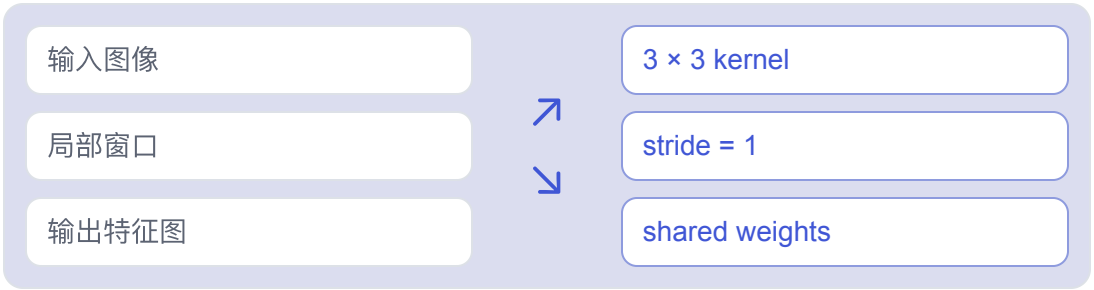
资料先被理解，语音才有上下文

L08 · 卷积与局部连接 · 本地课程示例

L08 · convolution.pdf 第 4 / 82 页

卷积层与局部连接

结构化重构视图



对象	含义	参数
卷积层	局部窗口映射到新的特征空间	`3 × 3`
步幅	窗口移动的间隔	`stride = 1`
权值共享	同一卷积核扫描不同位置	参数更少

上下文热词 Backpropagation · Layer Normalization · Jacobian Matrix · 梯度消失

二次精修转写 | 原始语音转写

SECONDARY TRANSCRIPT

卷积核在局部窗口上滑动，用同一组权重提取不同位置的局部模式。

当前建议：**步幅为二**，输出尺寸随后变小。

🧯 期末考点

步幅改变会同时影响输出尺寸与计算覆盖范围。

⭐ 重点推导

权值共享让同一卷积核识别不同位置的局部模式。

📝 课后作业与 DDL

推导 3 × 3 卷积输出尺寸，并比较 stride = 1 / 2。

02 · 记更好

从中文，to English，笔记可以以不同的 level mix

适配前沿学术课堂的英文原词引用，保留用户真正需要的阅读习惯。

5 档中英混合 · Level 3 推荐

REFERENCE MATERIAL

L08 · 第 4 页

同一组卷积核可以扫描不同位置。保留原页结构后，术语会成为流式识别的上下文热词。

- Backpropagation
- Gradient Vanishing
- Learning Rate

+ 一键添加至笔记

LANGUAGE MIX

Level 3

3 / 5

中文 推荐 English

LIVE CLASS NOTE

卷积层通过 shared weights 在局部窗口上滑动，提取不同位置的 local patterns。这里的 Learning Rate 影响更新速度，Overfitting 需要正则化。

学习率 · 卷积核 · 当前主题

03 · 查得明

每个结论，都能回到它的事实来源

双链路溯源 · 局部变量作用域

TRACEABILITY CHAIN

笔记	二次转写	原始转写	课堂音频
可定位	可定位	00:05.1	可回放

笔记 → 二次转写 → 原始时间 → 音频

笔记 → 重构课件 → 原页 / 原表

当前事实层

笔记

“步幅为 1，输出尺寸保持可控。”

FORMULA LOCAL SCOPE

公式 1 · Adam

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \,/\, (\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon) \cdot \hat{m}_t$$

公式 2 · FGSM

$$x^{adv} = x + \varepsilon \cdot \mathrm{sign}(\nabla_x J(\theta, x, y))$$

同名符号 ε 各自只在所属公式内生效

终局闭环 · LIVE PITCH MEMORY

一场路演结束，三层材料已经留下

等待启动

01 raw

本场路演 · 原始转写

00:00.8 真实课堂，是一场没有进度条的直播。
00:03.6 信息密度太高让你记不全，推演流速太快让你跟不上。
00:06.4 走神十秒，后面一整堂课就开始听不懂。
00:09.2 所以我现在按下 Focaus，一键跟上。
00:12.0 它要解决的，是听得准、记更好、查得明。

保留时间戳 · 可回到音频

02 secondary

本场路演 · 二次转写

00:00.8 真实课堂是一场没有进度条的直播。
00:03.6 信息密度与推演流速同时增加，学生很快失去当前讲授位置。
00:06.4 十秒的理解断点，会放大成一整段无法定位的知识缺口。
00:09.2 按下 Focaus，系统把现场语音、课件进度和已有内容对齐。
00:12.0 三条能力线分别处理识别、理解与追溯。

语义顺滑 · 原始层保持不变

03 notes

本场路演 · 实时笔记

核心痛点：课堂信息持续到达，理解状态却没有回看入口。
问题被拆成两个状态：听得准，才能继续记；记得住，才能回头查。
Focaus 先找回当前讲授节点，再补上必要的衔接和前置知识。
现场演示：保留原始时间轴，同时生成可读、可追溯的学习材料。
接下来进入三页能力演示：资料重构、笔记调节、事实溯源。

声音 → 结构 → 行动

悬停暂停滚动 · 结构图随内容生成

Focaus 把“听得准、记更好、查得明”连成一条可回到当前讲授的路径。